

Trabalho Prático

Banco de Dados Não Relacional com MongoDB

Sistema de Gestão de Clínica Veterinária

Alunos: Alexandre da Fonseca / Riquelmy Henrique Silva / Carlos Eduardo Pereira de
Rezende

Curso: Ciência de Dados – FATEC

Disciplina: Banco de Dados Não Relacionais

Professor: Higor Antonio Delsoto

1. Introdução

Este trabalho implementa um banco de dados orientado a documentos utilizando MongoDB para o gerenciamento de uma clínica veterinária. O sistema armazena informações sobre clientes, animais, veterinários e atendimentos realizados.

O banco de dados nomeado `clinica_vet` e contém quatro coleções principais: `clientes`, `animais`, `veterinarios` e `atendimentos`.

Para usar o banco, execute no `mongosh`:

```
use clinica_vet
```

2. Modelagem das Coleções

2.1 Decisões de Modelagem

O MongoDB permite dois padrões principais para relacionamentos: **documentos embutidos (embedding)** e **referências (referencing)**. A escolha entre eles impacta diretamente o desempenho e a consistência dos dados.

Dado	Estratégia	Justificativa
<code>endereco</code> em <code>clientes</code>	Ebutido	O endereço é sempre lido junto com o cliente, não tem existência própria e não é compartilhado com outros documentos.
<code>historico_vacinas</code> em <code>animais</code>	Ebutido	As vacinas pertencem ao animal; são sempre consultadas junto com ele. O número de vacinas por animal é limitado e previsível.

<code>medicamentos_prescritos</code> em <code>atendimentos</code>	Embutido	São específicos de cada atendimento, não reutilizados em outros contextos.
<code>id_cliente</code> em <code>animais</code>	Referência	Um cliente existe independentemente de seus animais e pode ser consultado separadamente. Evita duplicação dos dados do tutor.
<code>id_animal</code> em <code>atendimentos</code>	Referência	Um animal pode ter múltiplos atendimentos. Referenciar evita replicar todo o documento do animal em cada consulta.
<code>id_veterinario</code> em <code>atendimentos</code>	Referência	O veterinário é uma entidade independente com ciclo de vida próprio (pode ser desligado, ter especialidade alterada, etc.).

2.2 Schema das Coleções

Coleção `clientes`

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "nome": "String",
  "cpf": "String",
  "telefone": "String",
  "email": "String",
  "endereco": {
    "logradouro": "String",
    "numero": "String",
    "bairro": "String",
    "cidade": "String",
    "estado": "String",
    "cep": "String"
  },
  "data_cadastro": "ISODate"
}
```

Coleção `animais`

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "nome": "String",
  "especie": "String",
  "raca": "String",
  "sexo": "String",
  "data_nascimento": "ISODate",
  "peso_kg": "Number",
  "id_cliente": "ObjectId (ref: clientes)",
  "historico_vacinas": [
    {
      "vacina": "String",
      "data_aplicacao": "ISODate",
      "veterinario": "String",
      "proxima_dose": "ISODate"
    }
  ]
}
```

Coleção veterinarios

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "nome": "String",
  "crm": "String",
  "especialidade": "String",
  "telefone": "String",
  "email": "String",
  "horarios_disponiveis": ["String"]
}
```

Coleção atendimentos

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "data_atendimento": "ISODate",
  "id_animal": "ObjectId (ref: animais)",
  "id_veterinario": "ObjectId (ref: veterinarios)",
  "tipo": "String",
  "queixa_principal": "String",
  "diagnostico": "String",
  "medicamentos_prescritos": [
    {
      "nome": "String",
      "dosagem": "String",
      "frequencia": "String",
      "duracao_dias": "Number"
    }
  ],
  "observacoes": "String",
  "valor_consulta": "Number",
  "tem_retorno": "Boolean",
  "data_retorno": "ISODate"
}
```

3. Inserção de Dados

Nota: Os ObjectIds abaixo são fixos para que as referências entre coleções funcionem

3.1 Coleção clientes

```
db.clientes.insertMany([
  {
    _id: ObjectId("66500000000000000000000001"),
    nome: "Ana Paula Souza",
    cpf: "123.456.789-00",
    telefone: "(11) 98765-4321",
    email: "ana.souza@email.com",
    endereco: {
      logradouro: "Rua das Flores",
      numero: "142",
      bairro: "Jardim Primavera",
      cidade: "São Paulo",
      estado: "SP",
      cep: "01310-100"
    },
    data_cadastro: ISODate("2023-03-15")
  },
  {
    _id: ObjectId("66500000000000000000000002"),
    nome: "Carlos Eduardo Lima",
    cpf: "987.654.321-00",
    telefone: "(11) 91234-5678",
    email: "carlos.lima@email.com",
    endereco: {
      logradouro: "Av. Paulista",
      numero: "900",
      bairro: "Bela Vista",
      cidade: "São Paulo",
      estado: "SP",
      cep: "01310-200"
    },
    data_cadastro: ISODate("2023-06-20")
  },
  {
    _id: ObjectId("66500000000000000000000003"),
    nome: "Fernanda Rodrigues",
    cpf: "111.222.333-44",
    telefone: "(11) 97777-8888",
    email: "fernanda.rodrigues@email.com",
    endereco: {
      logradouro: "Rua Oscar Freire",
      numero: "55",
      bairro: "Jardins",
      cidade: "São Paulo",
      estado: "SP",
      cep: "01426-001"
    },
    data_cadastro: ISODate("2023-08-10")
  },
  {
    _id: ObjectId("66500000000000000000000004"),
    nome: "Roberto Alves Santos",
```

```
    cpf: "444.555.666-77",
    telefone: "(11) 96666-5555",
    email: "roberto.santos@email.com",
    endereco: {
      logradouro: "Rua Augusta",
      numero: "210",
      bairro: "Consolação",
      cidade: "São Paulo",
      estado: "SP",
      cep: "01305-000"
    },
    data_cadastro: ISODate("2024-01-05")
  },
  {
    _id: ObjectId("665000000000000000000005"),
    nome: "Juliana Ferreira Costa",
    cpf: "888.999.000-11",
    telefone: "(11) 95555-4444",
    email: "juliana.costa@email.com",
    endereco: {
      logradouro: "Alameda Santos",
      numero: "780",
      bairro: "Cerqueira César",
      cidade: "São Paulo",
      estado: "SP",
      cep: "01419-001"
    },
    data_cadastro: ISODate("2024-03-22")
  }
])
```

3.2 Coleção veterinários

```
db.veterinarios.insertMany([
{
  _id: ObjectId("6650000000000000000000000101"),
  nome: "Dr. Marcelo Andrade",
  crmv: "CRMV-SP 12345",
  especialidade: "Clínica Geral",
  telefone: "(11) 3333-1111",
  email: "marcelo.andrade@clinicavet.com",
  horarios_disponiveis: ["Segunda 08h-17h", "Quarta 08h-17h", "Sexta 08h-12h"]
},
{
  _id: ObjectId("6650000000000000000000000102"),
  nome: "Dra. Camila Torres",
  crmv: "CRMV-SP 23456",
  especialidade: "Dermatologia Veterinária",
  telefone: "(11) 3333-2222",
  email: "camila.torres@clinicavet.com",
  horarios_disponiveis: ["Terça 09h-18h", "Quinta 09h-18h"]
},
{
  _id: ObjectId("6650000000000000000000000103"),
  nome: "Dr. Felipe Nascimento",
  crmv: "CRMV-SP 34567",
  especialidade: "Ortopedia Veterinária",
  telefone: "(11) 3333-3333",
  email: "felipe.nascimento@clinicavet.com",
  horarios_disponiveis: ["Segunda 13h-18h", "Quarta 13h-18h", "Sexta 08h-17h"]
}
])
```

3.3 Coleção animais

```
db.animais.insertMany([
  {
    _id: ObjectId("66500000000000000000000000201"),
    nome: "Rex",
    especie: "Cão",
    raca: "Pastor Alemão",
    sexo: "Macho",
    data_nascimento: ISODate("2019-05-10"),
    peso_kg: 32.5,
    id_cliente: ObjectId("66500000000000000000000000001"),
    historico_vacinas: [
      {
        vacina: "V10",
        data_aplicacao: ISODate("2024-01-15"),
        veterinario: "Dr. Marcelo Andrade",
        proxima_dose: ISODate("2025-01-15")
      },
      {
        vacina: "Antirrábica",
        data_aplicacao: ISODate("2024-02-20"),
        veterinario: "Dr. Marcelo Andrade",
        proxima_dose: ISODate("2025-02-20")
      }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId("66500000000000000000000000202"),
    nome: "Bolinha",
    especie: "Gato",
    raca: "Persa",
    sexo: "Fêmea",
    data_nascimento: ISODate("2021-08-22"),
    peso_kg: 4.2,
    id_cliente: ObjectId("66500000000000000000000000001"),
    historico_vacinas: [
      {
        vacina: "Tríplice Felina",
        data_aplicacao: ISODate("2024-03-10"),
        veterinario: "Dra. Camila Torres",
        proxima_dose: ISODate("2025-03-10")
      }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId("66500000000000000000000000203"),
    nome: "Thor",
    especie: "Cão",
    raca: "Golden Retriever",
    sexo: "Macho",
    data_nascimento: ISODate("2020-11-03"),
    peso_kg: 28.0,
    id_cliente: ObjectId("66500000000000000000000000002"),
  }
])
```

```

historico_vacinas: [
  {
    vacina: "V10",
    data_aplicacao: ISODate("2023-11-20"),
    veterinario: "Dr. Marcelo Andrade",
    proxima_dose: ISODate("2024-11-20")
  },
  {
    vacina: "Antirrábica",
    data_aplicacao: ISODate("2023-11-20"),
    veterinario: "Dr. Marcelo Andrade",
    proxima_dose: ISODate("2024-11-20")
  },
  {
    vacina: "Gripe Canina",
    data_aplicacao: ISODate("2024-05-15"),
    veterinario: "Dr. Marcelo Andrade",
    proxima_dose: ISODate("2025-05-15")
  }
],
},
{
  _id: ObjectId("665000000000000000000000204"),
  nome: "Mimi",
  especie: "Gato",
  raca: "Siamês",
  sexo: "Fêmea",
  data_nascimento: ISODate("2022-04-17"),
  peso_kg: 3.8,
  id_cliente: ObjectId("665000000000000000000000002"),
  historico_vacinas: [
    {
      vacina: "Tríplice Felina",
      data_aplicacao: ISODate("2024-04-17"),
      veterinario: "Dra. Camila Torres",
      proxima_dose: ISODate("2025-04-17")
    },
    {
      vacina: "Antirrábica",
      data_aplicacao: ISODate("2024-04-17"),
      veterinario: "Dra. Camila Torres",
      proxima_dose: ISODate("2025-04-17")
    }
  ]
},
{
  _id: ObjectId("665000000000000000000000205"),
  nome: "Pingo",
  especie: "Cão",
  raca: "Poodle",
  sexo: "Macho",
  data_nascimento: ISODate("2023-01-30"),
  peso_kg: 5.5,
  id_cliente: ObjectId("665000000000000000000000003"),

```

```

    historico_vacinas: [
      {
        vacina: "V8",
        data_aplicacao: ISODate("2024-02-01"),
        veterinario: "Dr. Marcelo Andrade",
        proxima_dose: ISODate("2025-02-01")
      }
    ],
  },
  {
    _id: ObjectId("66500000000000000000000206"),
    nome: "Nina",
    especie: "Coelho",
    raca: "Mini Lop",
    sexo: "Fêmea",
    data_nascimento: ISODate("2023-06-15"),
    peso_kg: 1.8,
    id_cliente: ObjectId("66500000000000000000000003"),
    historico_vacinas: []
  },
  {
    _id: ObjectId("66500000000000000000000207"),
    nome: "Simba",
    especie: "Gato",
    raca: "Maine Coon",
    sexo: "Macho",
    data_nascimento: ISODate("2018-09-05"),
    peso_kg: 7.1,
    id_cliente: ObjectId("66500000000000000000000004"),
    historico_vacinas: [
      {
        vacina: "Tríplice Felina",
        data_aplicacao: ISODate("2024-09-05"),
        veterinario: "Dra. Camila Torres",
        proxima_dose: ISODate("2025-09-05")
      },
      {
        vacina: "Antirrábica",
        data_aplicacao: ISODate("2024-09-05"),
        veterinario: "Dra. Camila Torres",
        proxima_dose: ISODate("2025-09-05")
      }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId("66500000000000000000000208"),
    nome: "Duque",
    especie: "Cão",
    raca: "Rottweiler",
    sexo: "Macho",
    data_nascimento: ISODate("2021-03-18"),
    peso_kg: 45.3,
    id_cliente: ObjectId("66500000000000000000000004"),
    historico_vacinas: [

```

```
{
  vacina: "V10",
  data_aplicacao: ISODate("2024-03-18"),
  veterinario: "Dr. Felipe Nascimento",
  proxima_dose: ISODate("2025-03-18")
},
{
  vacina: "Antirrábica",
  data_aplicacao: ISODate("2024-03-18"),
  veterinario: "Dr. Felipe Nascimento",
  proxima_dose: ISODate("2025-03-18")
}
]
}
])
```

3.4 Coleção atendimentos

```
db.atendimentos.insertMany([
{
  _id: ObjectId("6650000000000000000000000000301"),
  data_atendimento: ISODate("2024-04-10T09:00:00"),
  id_animal: ObjectId("6650000000000000000000000000201"),
  id_veterinario: ObjectId("6650000000000000000000000000101"),
  tipo: "consulta",
  queixa_principal: "Coceira excessiva e vermelhidão na pele",
  diagnostico: "Dermatite alérgica",
  medicamentos_prescritos: [
    { nome: "Prednisolona", dosagem: "20mg", frequencia: "1x ao dia", duracao_dias: 7 },
    { nome: "Shampoo antialérgico", dosagem: "uso externo", frequencia: "3x na semana", duracao_dias: 30 }
  ],
  observacoes: "Evitar contato com grama molhada",
  valor_consulta: 180.00,
  tem_retorno: true,
  data retorno: ISODate("2024-04-24")
},
{
  _id: ObjectId("6650000000000000000000000000302"),
  data_atendimento: ISODate("2024-04-24T10:30:00"),
  id_animal: ObjectId("6650000000000000000000000000201"),
  id_veterinario: ObjectId("6650000000000000000000000000101"),
  tipo: "retorno",
  queixa_principal: "Acompanhamento do tratamento de dermatite",
  diagnostico: "Melhora significativa. Manter protocolo.",
  medicamentos_prescritos: [],
  observacoes: "Reduzir dose da prednisolona pela metade",
  valor_consulta: 90.00,
  tem_retorno: false
},
{
  _id: ObjectId("6650000000000000000000000000303"),
  data_atendimento: ISODate("2024-05-05T14:00:00"),
  id_animal: ObjectId("6650000000000000000000000000203"),
  id_veterinario: ObjectId("6650000000000000000000000000101"),
  tipo: "consulta",
  queixa_principal: "Vômito frequente e falta de apetite há 2 dias",
  diagnostico: "Gastroenterite",
  medicamentos_prescritos: [
    { nome: "Metronidazol", dosagem: "250mg", frequencia: "2x ao dia", duracao_dias: 5 },
    { nome: "Cerenia", dosagem: "16mg", frequencia: "1x ao dia", duracao_dias: 3 }
  ],
  observacoes: "Dieta branda por 5 dias",
  valor_consulta: 180.00,
  tem_retorno: false
},
{
  _id: ObjectId("6650000000000000000000000000304"),
  data_atendimento: ISODate("2024-05-12T11:00:00"),
  id_animal: ObjectId("6650000000000000000000000000208"),
  id_veterinario: ObjectId("6650000000000000000000000000103"),
```

```

    tipo: "consulta",
    queixa_principal: "Claudicação no membro posterior esquerdo",
    diagnostico: "Displasia coxofemoral moderada",
    medicamentos_prescritos: [
      { nome: "Meloxicam", dosagem: "1mg/kg", frequencia: "1x ao dia", duracao_dias: 14 },
      { nome: "Condroitina + Glucosamina", dosagem: "1 comprimido", frequencia: "1x ao dia", duracao_dias: 30 },
    ],
    observacoes: "Recomendado fisioterapia veterinária. Restringir exercícios intensos.",
    valor_consulta: 280.00,
    tem_retorno: true,
    data_retorno: ISODate("2024-05-26")
  },
  {
    _id: ObjectId("6650000000000000000000000305"),
    data_atendimento: ISODate("2024-06-01T08:30:00"),
    id_animal: ObjectId("6650000000000000000000000202"),
    id_veterinario: ObjectId("6650000000000000000000000102"),
    tipo: "consulta",
    queixa_principal: "Queda de pelo e descamação na cabeça",
    diagnostico: "Dermatofitose (Microsporum canis)",
    medicamentos_prescritos: [
      { nome: "Itraconazol", dosagem: "5mg/kg", frequencia: "1x ao dia", duracao_dias: 21 },
      { nome: "Shampoo antifúngico", dosagem: "uso externo", frequencia: "2x na semana", duracao_dias: 30 },
    ],
    observacoes: "Isolamento do animal recomendado. Higienizar ambiente.",
    valor_consulta: 220.00,
    tem_retorno: true,
    data_retorno: ISODate("2024-06-22")
  },
  {
    _id: ObjectId("6650000000000000000000000306"),
    data_atendimento: ISODate("2024-06-22T15:00:00"),
    id_animal: ObjectId("6650000000000000000000000202"),
    id_veterinario: ObjectId("6650000000000000000000000102"),
    tipo: "retorno",
    queixa_principal: "Reavaliação da dermatofitose",
    diagnostico: "Cura micológica confirmada",
    medicamentos_prescritos: [],
    observacoes: "Alta médica",
    valor_consulta: 90.00,
    tem_retorno: false
  },
  {
    _id: ObjectId("6650000000000000000000000307"),
    data_atendimento: ISODate("2024-07-08T09:30:00"),
    id_animal: ObjectId("6650000000000000000000000205"),
    id_veterinario: ObjectId("6650000000000000000000000101"),
    tipo: "consulta",
    queixa_principal: "Vacinação anual",
    diagnostico: "Animal saudável",
    medicamentos_prescritos: [],
    observacoes: "Vacinação V8 aplicada. Próxima em julho/2025.",
    valor_consulta: 120.00,
    tem_retorno: false
  }

```

```

    },
    {
      _id: ObjectId("6650000000000000000000000308"),
      data_atendimento: ISODate("2024-08-14T16:00:00"),
      id_animal: ObjectId("6650000000000000000000000207"),
      id_veterinario: ObjectId("6650000000000000000000000102"),
      tipo: "emergência",
      queixa_principal: "Obstrução urinária, animal com dor intensa",
      diagnostico: "Urolitíase - cálculo uretral",
      medicamentos_prescritos: [
        { nome: "Prazosin", dosagem: "0,25mg/kg", frequencia: "2x ao dia", duracao_dias: 10 },
        { nome: "Ração urinary", dosagem: "conforme indicação", frequencia: "alimentação exclusiva", duracao_dias: 10 },
      ],
      observacoes: "Desobstrução realizada com cateterismo. Alta após 6h de observação.",
      valor_consulta: 650.00,
      tem_retorno: true,
      data_retorno: ISODate("2024-08-21")
    },
    {
      _id: ObjectId("6650000000000000000000000309"),
      data_atendimento: ISODate("2024-09-03T10:00:00"),
      id_animal: ObjectId("6650000000000000000000000206"),
      id_veterinario: ObjectId("6650000000000000000000000101"),
      tipo: "consulta",
      queixa_principal: "Animal letárgico e com diarreia",
      diagnostico: "Estresse ambiental com disbiose intestinal",
      medicamentos_prescritos: [
        { nome: "Probiótico veterinário", dosagem: "1 sachê", frequencia: "1x ao dia", duracao_dias: 14 }
      ],
      observacoes: "Enriquecer o ambiente do animal. Verificar alimentação.",
      valor_consulta: 150.00,
      tem_retorno: false
    },
    {
      _id: ObjectId("6650000000000000000000000310"),
      data_atendimento: ISODate("2024-10-21T13:30:00"),
      id_animal: ObjectId("6650000000000000000000000204"),
      id_veterinario: ObjectId("6650000000000000000000000102"),
      tipo: "consulta",
      queixa_principal: "Otite recorrente, coçando ouvido esquerdo",
      diagnostico: "Otite externa bacteriana",
      medicamentos_prescritos: [
        { nome: "Otomax gotas", dosagem: "4 gotas", frequencia: "2x ao dia", duracao_dias: 10 }
      ],
      observacoes: "Higienizar ouvidos semanalmente com solução própria.",
      valor_consulta: 160.00,
      tem_retorno: false
    }
  ]
}

```

4. Consultas `find()`

4.1 Listar todos os clientes

```
db.clientes.find()
```

Resultado esperado: retorna os 5 documentos da coleção `clientes` com todos os campos.

4.2 Listar todos os animais da espécie "Gato"

```
db.animais.find({ especie: "Gato" })
```

Resultado esperado: Bolinha, Mimi, Simba (3 documentos).

4.3 Animais com peso acima de 20 kg

```
db.animais.find({ peso_kg: { $gt: 20 } })
```

Resultado esperado: Rex (32,5 kg), Thor (28 kg), Duque (45,3 kg).

4.4 Atendimentos do tipo "emergência"

```
db.atendimentos.find({ tipo: "emergência" })
```

Resultado esperado: atendimento do Simba em 14/08/2024 (obstrução urinária).

4.5 Atendimentos realizados pelo Dr. Marcelo Andrade

```
db.atendimentos.find({
  id_veterinario: ObjectId("66500000000000000000101")
})
```

Resultado esperado: atendimentos 301, 302, 303, 307 e 309 (5 documentos).

4.6 Projeção – listar apenas nome, espécie e raça dos animais

```
db.animais.find(
  {},
  { nome: 1, especie: 1, raca: 1, _id: 0 }
)
```

Resultado esperado:

```
{ "nome": "Rex", "especie": "Cão", "raca": "Pastor Alemão" }
{ "nome": "Bolinha", "especie": "Gato", "raca": "Persa" }
{ "nome": "Thor", "especie": "Cão", "raca": "Golden Retriever" }
...
```

4.7 Animais que tomaram a vacina "Antirrábica" (campo em array embutido)

```
db.animais.find({
  "historico_vacinas.vacina": "Antirrábica"
})
```

Resultado esperado: Rex, Thor, Mimi, Simba, Duque (5 documentos).

4.8 Atendimentos realizados entre junho e outubro de 2024

```
db.atendimentos.find({
  data_atendimento: {
    $gte: ISODate("2024-06-01"),
    $lte: ISODate("2024-10-31")
  }
})
```

Resultado esperado: atendimentos 305, 306, 307, 308, 309 e 310 (6 documentos).

4.9 Clientes da cidade de São Paulo, estado SP (campo embutido)

```
db.clientes.find({
  "endereco.cidade": "São Paulo",
  "endereco.estado": "SP"
})
```

Resultado esperado: todos os 5 clientes.

4.10 Atendimentos com valor acima de R\$ 200,00, ordenados do maior para o menor

```
db.atendimentos.find(
  { valor_consulta: { $gt: 200 } },
  { tipo: 1, valor_consulta: 1, id_animal: 1 }
).sort({ valor_consulta: -1 })
```

Resultado esperado: Simba/emergência (R\$650), Duque/ortopedia (R\$280), Bolinha/dermatologia (R\$220).

5. Atualizações e Remoções

5.1 Atualizar o telefone do cliente Carlos Eduardo Lima

```
db.clientes.updateOne(
  { _id: ObjectId("66500000000000000000000002") },
  { $set: { telefone: "(11) 99999-0001" } }
)
```

Verificação:

```
db.clientes.findOne(
  { _id: ObjectId("66500000000000000000000002") },
  { nome: 1, telefone: 1 }
)
// Resultado: { nome: "Carlos Eduardo Lima", telefone: "(11) 99999-0001" }
```

5.2 Atualizar o peso do animal Duque

```
db.animais.updateOne(
  { _id: ObjectId("6650000000000000000000000000208") },
  { $set: { peso_kg: 46.8 } }
)
```

5.3 Adicionar nova vacina ao histórico do animal Pingo (\$push)

```
db.animais.updateOne(
  { _id: ObjectId("6650000000000000000000000000205") },
  {
    $push: {
      historico_vacinas: {
        vacina: "Antirrábica",
        data_aplicacao: ISODate("2025-02-01"),
        veterinario: "Dr. Marcelo Andrade",
        proxima_dose: ISODate("2026-02-01")
      }
    }
  }
)
```

5.4 Marcar atendimento 309 com retorno agendado

```
db.atendimentos.updateOne(
  { _id: ObjectId("6650000000000000000000000000309") },
  {
    $set: {
      tem_retorno: true,
      data_retorno: ISODate("2024-09-17")
    }
  }
)
```

5.5 Remover o atendimento de retorno do Simba (ID 306 era do Bolinha; removemos o de número 302)

```
db.atendimentos.deleteOne({
  _id: ObjectId("6650000000000000000000000000302")
})
```

Verificação:

```
db.atendimentos.countDocuments()  
// Resultado: 9
```

5.6 Remover todos os atendimentos do tipo "retorno" (remoção múltipla)

Atenção: Exemplo demonstrativo. Não execute se quiser manter os dados para poder fazer as agregações depois.

```
db.atendimentos.deleteMany({ tipo: "retorno" })
```

6. Agregações (aggregate)

6.1 Contagem de animais por espécie

```
db.animais.aggregate([  
  {  
    $group: {  
      _id: "$especie",  
      total: { $sum: 1 }  
    }  
  },  
  {  
    $sort: { total: -1 }  
  }  
])
```

Resultado esperado:

```
{ "_id": "Cão", "total": 4 }  
{ "_id": "Gato", "total": 3 }  
{ "_id": "Coelho", "total": 1 }
```

6.2 Valor médio de consulta por veterinário

```
db.atendimentos.aggregate([
{
  $group: {
    _id: "$id_veterinario",
    media_valor: { $avg: "$valor_consulta" },
    total_atendimentos: { $sum: 1 }
  }
},
{
  $lookup: {
    from: "veterinarios",
    localField: "_id",
    foreignField: "_id",
    as: "veterinario"
  }
},
{
  $unwind: "$veterinario"
},
{
  $project: {
    _id: 0,
    veterinario: "$veterinario.nome",
    media_valor: { $round: ["$media_valor", 2] },
    total_atendimentos: 1
  }
},
{
  $sort: { media_valor: -1 }
}
])
```

Resultado esperado:

```
{ "veterinario": "Dra. Camila Torres",    "media_valor": 280.00, "total_atendimentos": 4 }
{ "veterinario": "Dr. Felipe Nascimento", "media_valor": 280.00, "total_atendimentos": 1 }
{ "veterinario": "Dr. Marcelo Andrade",   "media_valor": 144.00, "total_atendimentos": 5 }
```

6.3 Total de atendimentos por tipo

```
db.atendimentos.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$tipo",
      quantidade: { $sum: 1 },
      faturamento_total: { $sum: "$valor_consulta" }
    }
  },
  {
    $sort: { quantidade: -1 }
  }
])
```

Resultado esperado:

```
{ "_id": "consulta",    "quantidade": 7, "faturamento_total": 1340.00 }
{ "_id": "retorno",    "quantidade": 2, "faturamento_total": 180.00 }
{ "_id": "emergência", "quantidade": 1, "faturamento_total": 650.00 }
```

6.4 Faturamento total por mês/ano

```
db.atendimentos.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: {
        ano: { $year: "$data_atendimento" },
        mes: { $month: "$data_atendimento" }
      },
      faturamento: { $sum: "$valor_consulta" },
      quantidade_atendimentos: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $sort: { "_id.ano": 1, "_id.mes": 1 }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      periodo: {
        $concat: [
          { $toString: "$_id.mes" }, "/", { $toString: "$_id.ano" }
        ]
      },
      faturamento: 1,
      quantidade_atendimentos: 1
    }
  }
])
```

Resultado esperado:

```
{ "periodo": "4/2024", "faturamento": 450.00, "quantidade_atendimentos": 3 }
{ "periodo": "5/2024", "faturamento": 460.00, "quantidade_atendimentos": 2 }
{ "periodo": "6/2024", "faturamento": 310.00, "quantidade_atendimentos": 2 }
{ "periodo": "7/2024", "faturamento": 120.00, "quantidade_atendimentos": 1 }
{ "periodo": "8/2024", "faturamento": 800.00, "quantidade_atendimentos": 2 }
{ "periodo": "10/2024", "faturamento": 160.00, "quantidade_atendimentos": 1 }
```

6.5 Top animais com mais atendimentos

```
db.atendimentos.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$id_animal",
      total_atendimentos: { $sum: 1 },
      gasto_total: { $sum: "$valor_consulta" }
    }
  },
  {
    $lookup: {
      from: "animais",
      localField: "_id",
      foreignField: "_id",
      as: "animal"
    }
  },
  {
    $unwind: "$animal"
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      animal: "$animal.nome",
      especie: "$animal.especie",
      total_atendimentos: 1,
      gasto_total: 1
    }
  },
  {
    $sort: { total_atendimentos: -1 }
  }
])
```

Resultado esperado:

```
{ "animal": "Bolinha", "especie": "Gato", "total_atendimentos": 2, "gasto_total": 310.00 }
{ "animal": "Rex", "especie": "Cão", "total_atendimentos": 2, "gasto_total": 270.00 }
{ "animal": "Simba", "especie": "Gato", "total_atendimentos": 1, "gasto_total": 650.00 }
...
```

7. Questões Conceituais sobre Modelagem

Q1 – Qual a diferença entre embedding e referencing no MongoDB? Quando usar cada um?

Embedding (documentos embutidos) significa armazenar dados relacionados dentro do próprio documento. **Referencing (referências)** significa armazenar apenas o `_id` do documento relacionado em outra coleção, similar a uma chave estrangeira.

Use embedding quando: - Os dados relacionados são sempre lidos juntos (alta coesão de acesso). - O subdocumento não possui existência ou consulta independente. - O tamanho do subdocumento é previsível e limitado (evitar ultrapassar o limite de 16 MB por documento).

Use referencing quando: - Os dados relacionados são entidades independentes com ciclo de vida próprio. - O mesmo dado é reutilizado em vários outros documentos (evitar duplicação). - O tamanho do array pode crescer indefinidamente (ex.: todos os atendimentos de um animal).

Q2 – Por que o histórico de vacinas foi embutido em `animais` e não em uma coleção separada?

O histórico de vacinas é uma informação inerente ao animal, é quase sempre consultado junto com os dados do animal (ex.: "quais vacinas o Rex tomou?"). Como o número de vacinas por animal é limitado e previsível (em média 3 a 6 por ano), o risco de o documento crescer além do limite é baixo. Criar uma coleção separada (`vacinas`) exigiria um `$lookup` a cada consulta, adicionando complexidade e reduzindo a performance sem benefício real neste contexto.

Q3 – Por que `id_animal` e `id_veterinario` são referências em `atendimentos`?

Porque ambas as entidades têm existência, identidade e ciclo de vida independentes da consulta:

- Um animal existe antes do primeiro atendimento e continuará existindo depois.
- Um veterinário pode ser desligado, ter sua especialidade alterada ou ser consultado separadamente de seus atendimentos.
- Um animal pode ter dezenas de atendimentos ao longo dos anos; embutir o documento completo do animal em cada atendimento causaria enorme duplicação e inconsistência (se o

peso for atualizado, seria preciso atualizar todos os atendimentos).

Usar referências mantém os dados normalizados, consistentes e fáceis de atualizar.

Q4 – O MongoDB garante integridade referencial automaticamente?

Não. Diferentemente de bancos relacionais, o MongoDB **não possui chave estrangeira com constraint automático**. Se um animal for deletado, os atendimentos que o referenciam continuarão existindo com um `id_animal` que não aponta mais para nenhum documento válido (referência "quebrada").

A integridade referencial é responsabilidade da **aplicação**. Boas práticas incluem: - Verificar existência antes de inserir referências. - Usar operações em cascata no código da aplicação (ex.: ao deletar um cliente, deletar também seus animais e atendimentos). - Utilizar o operador `$lookup` com validação para detectar referências inválidas.

Q5 – Quais foram as vantagens de usar MongoDB para este sistema em vez de um banco relacional?

Aspecto	MongoDB	Banco Relacional
Esquema flexível	Cada animal pode ter número diferente de vacinas sem alterar a estrutura	Schema fixo exigiria tabela separada e JOIN
Documentos aninhados	Endereço e vacinas ficam dentro do mesmo documento	Seriam tabelas separadas
Leitura com um acesso	Um <code>find</code> traz o animal com todo o histórico	Exigiria JOIN entre 2+ tabelas
Escalabilidade horizontal	Sharding nativo	Mais complexo
Desvantagem	Sem integridade referencial automática	Garantias de integridade e transações ACID

Para um sistema de clínica com dados variáveis por espécie/raça e forte relação de pertencimento (vacinas pertencem ao animal), o MongoDB oferece maior naturalidade de modelagem e performance de leitura.

8. Conclusão

O banco de dados `clinica_vet` foi modelado com foco na eficiência de leitura e na naturalidade dos relacionamentos entre entidades veterinárias. A combinação de **documentos embutidos** (endereço, vacinas, medicamentos) com **referências** (cliente→animal, animal→atendimento, veterinário→atendimento) reflete as melhores práticas do MongoDB: embutir o que sempre é lido junto, referenciar o que tem existência independente.

O sistema suporta todas as operações CRUD, consultas simples e complexas com projeção e filtros em campos aninhados, além de pipelines de agregação para relatórios gerenciais.

Declaração do uso de IA

Foi utilizado o Claude para geração dos dados fictícios das quatro coleções principais: `clientes`, `animais`, `veterinarios` e `atendimentos`.